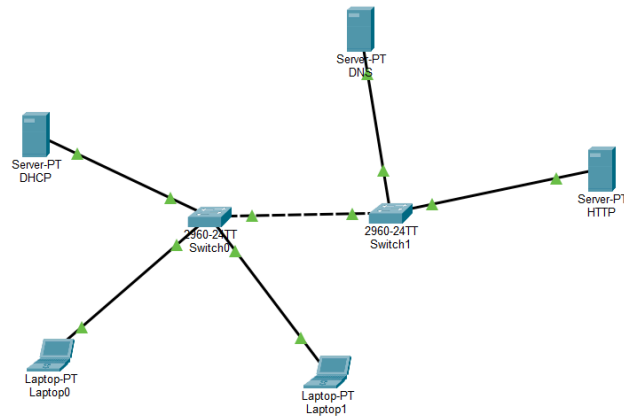


Simulazione di servizi applicativi

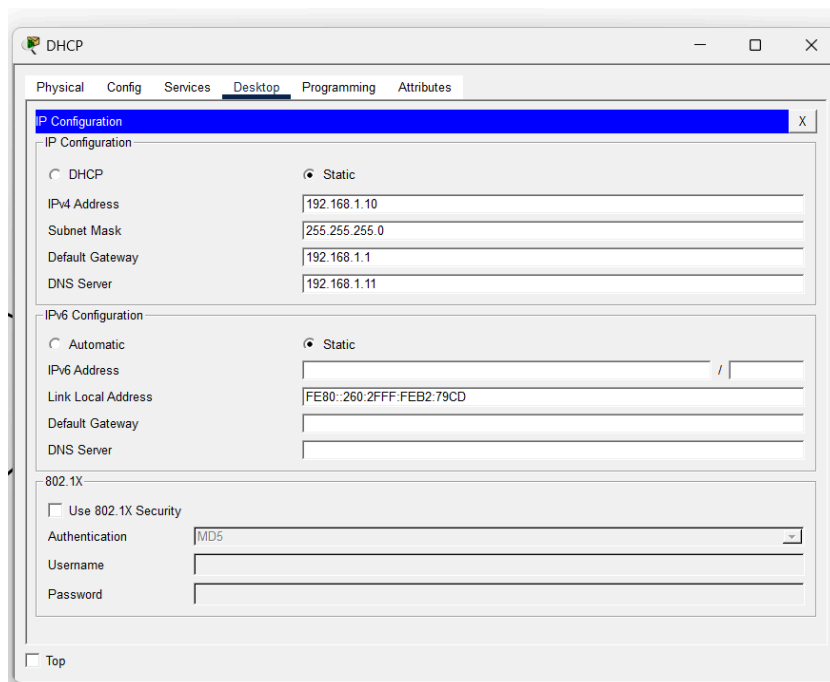
1. Parte Montaggio: Vado a inserire 3 Server (DHCP-DNS-HTTP), i Network Devices Laptop0 e Laptop1 e infine i due Switch 2960, poi collego il tutto.



2. Configurazione dei Servizi

2.1 Servizio DHCP: Il server DHCP è stato configurato per automatizzare l'assegnazione degli indirizzi IP nella rete:

Indirizzo IP: 192.168.1.10. **Default Gateway:** 192.169.1.1 **DNS Server:** 192.168.1.11



DHCP

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.1.1

DNS Server: 192.168.1.11

Start IP Address: 192.168.1.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Maximum Number of Users: 156

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168.1.1	192.168.1.11	192.168.1.100	255.255.255.0	156	0.0.0.0	0.0.0.0

☐ Top

2.2 Servizio DNS:

Indirizzo IP: 192.168.1.11 Default Gateway: 192.169.1.1

DNS

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.1.11

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::20A:F3FF:FE58:61C6

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password:

☐ Top

Creato un record per il dominio **epicode.it** puntando all'indirizzo **192.168.1.12**

The screenshot shows the 'DNS' configuration window. On the left, a 'SERVICES' list has 'DNS' selected. The main area has tabs for 'Physical', 'Config', 'Services', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'. The 'DNS' tab is active, showing 'DNS Service' set to 'On'. Below, 'Resource Records' are configured with 'Name' as 'epicode.it' and 'Type' as 'A Record'. The 'Address' field is empty. A table below shows the record:

No.	Name	Type	Detail
0	epicode.it	A Record	192.168.1.12

Buttons for 'Add', 'Save', and 'Remove' are present. A 'DNS Cache' button is at the bottom. A 'Top' link is in the footer.

2.3 Servizio HTTP:

Indirizzo IP: **192.168.1.12** Default Gateway: **192.169.1.1** DNS Server: **192.168.1.11**

The screenshot shows the 'HTTP' configuration window. The 'Desktop' tab is active, showing 'IP Configuration' with 'Static' selected. The fields are filled with:

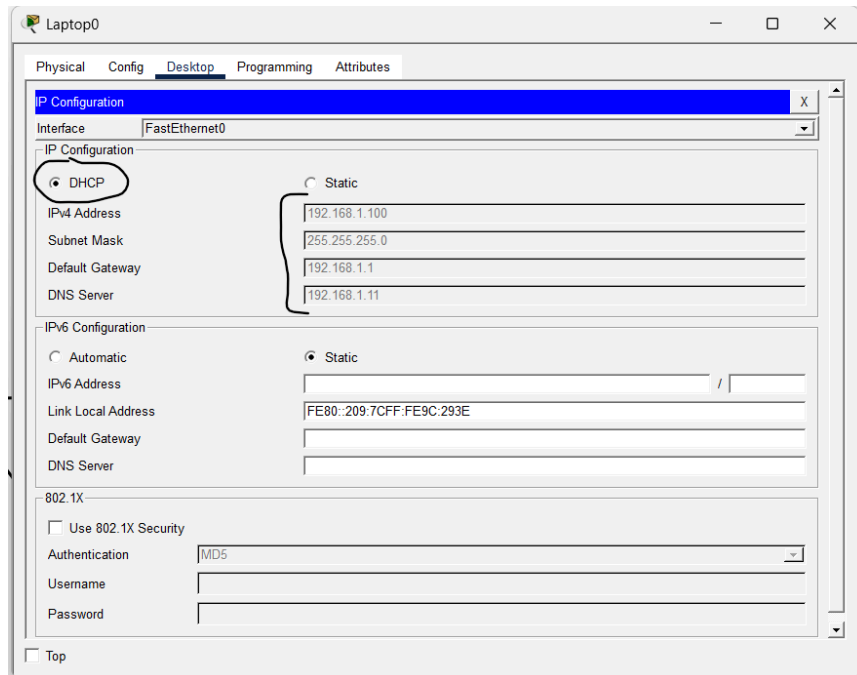
- IPv4 Address: 192.168.1.12
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.1.1
- DNS Server: 192.168.1.11

Below, 'IPv6 Configuration' is also set to 'Static' with 'Link Local Address' as 'FE80::20A:F3FF:FE52:2921'. At the bottom, '802.1X' settings are shown with 'Use 802.1X Security' unchecked, 'Authentication' set to 'MD5', and empty fields for 'Username' and 'Password'. A 'Top' link is in the footer.

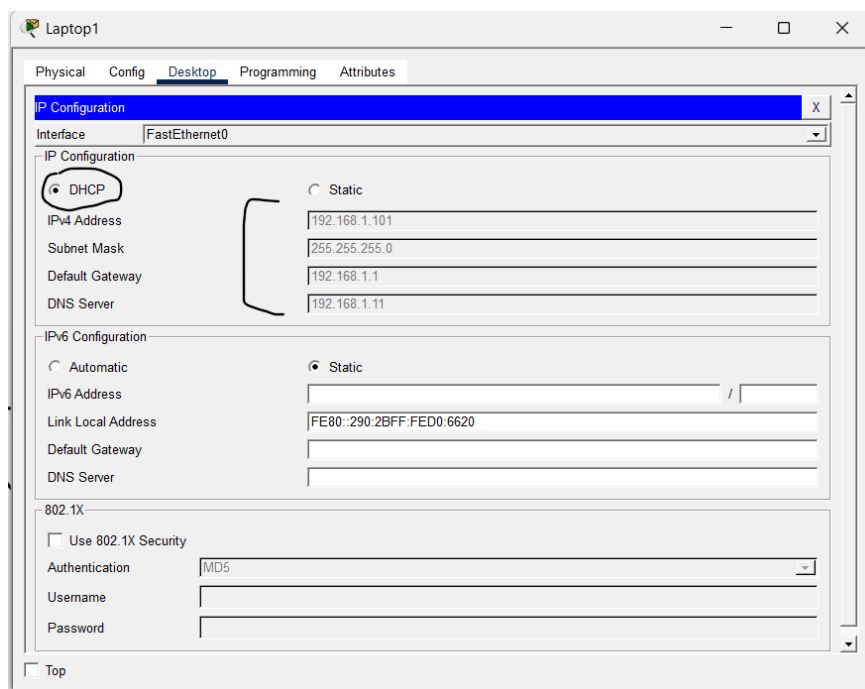
3. Verifica della Connettività

3.1 La verifica è stata effettuata sui Laptop configurati in modalità DHCP:

Ricezione IP: Laptop0 ha ricevuto l'IP **192.168.1.100** e Laptop1 l'IP **192.168.1.101**

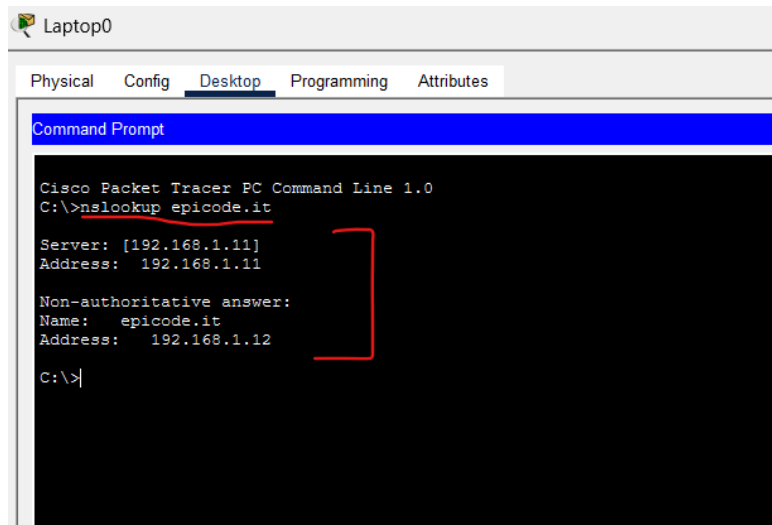


Laptop0



Laptop1

3.2 Test nslookup: Eseguito il comando `nslookup epicode.it`, il quale ha confermato la corretta risoluzione del nome tramite il server DNS.



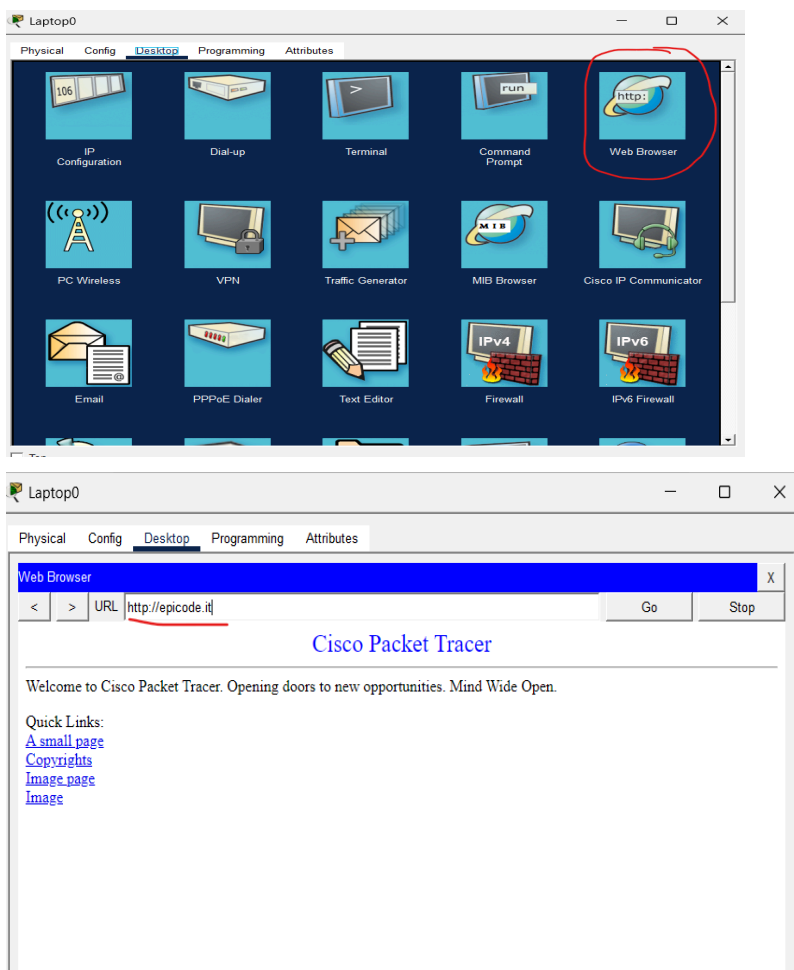
```
Laptop0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>nslookup epicode.it

Server: [192.168.1.11]
Address: 192.168.1.11

Non-authoritative answer:
Name:    epicode.it
Address: 192.168.1.12
C:\>
```

3.3 Accesso Web: Tramite il Web Browser è stato possibile visualizzare la pagina di benvenuto all'indirizzo `http://epicode.it`



Analisi del flusso video tramite i 7 livelli del Modello ISO/OSI

Per comprendere come le immagini passino dalle telecamere al server di archiviazione in una rete locale chiusa, possiamo scomporre il processo secondo la gerarchia ISO/OSI:

- **Livello 1 - Fisico:** Questo livello rappresenta l'infrastruttura hardware. I dati video viaggiano sotto forma di segnali elettrici attraverso i **cavi Ethernet** che collegano fisicamente le telecamere agli switch della LAN.
- **Livello 2 - Collegamento Dati:** Qui entra in gioco l'indirizzamento fisico. Lo **switch** riceve i pacchetti e, leggendo l'indirizzo **MAC** di destinazione, instrada il flusso video verso la porta corretta a cui è collegato il server di registrazione.
- **Livello 3 - Rete:** In questa fase avviene l'indirizzamento logico. Ogni componente della rete ha un **indirizzo IP** univoco. Questo livello si occupa di instradare i pacchetti dati dalla telecamera (sorgente) al server (destinazione) all'interno della sottorete aziendale.
- **Livello 4 - Trasporto:** Si occupa della trasmissione effettiva dei segmenti video. Utilizzando protocolli come il **TCP**, il sistema garantisce che ogni frammento dell'immagine arrivi integro e in ordine al server, gestendo eventuali errori di trasmissione.
- **Livello 5 - Sessione:** Questo livello instaura e mantiene vivo il "canale di comunicazione" tra la singola telecamera e il server di registrazione, assicurando che il dialogo non venga interrotto durante il trasferimento continuo delle immagini.
- **Livello 6 - Presentazione:** Prima di essere archiviati, i dati devono essere "tradotti". In questo livello, il video viene **compressso** per ottimizzare lo spazio su disco e rendere il file compatibile con il software di gestione.
- **Livello 7 - Applicazione:** È il livello finale con cui interagisce l'operatore. Attraverso un **software dedicato**, è possibile visualizzare i flussi video in tempo reale, gestire le registrazioni archiviate e configurare i parametri delle telecamere.